

```
[USER] tar
```

```
DESCRIPTION : Crée, extrait et liste des archives tar (avec ou sans compression)
POURQUOI : Outil d'archivage de référence sous Linux. Préserve les permissions,
           les liens symboliques, les propriétaires et les timestamps.
           Combiné avec gzip, bzip2 ou xz pour la compression.
CONTEXTE : Sauvegardes, distribution de fichiers, déploiement, packaging.
OPTIONS PRINCIPALES :
  -c           Crée une archive
  -x           Extrait une archive
  -t           Liste le contenu d'une archive
  -f FICHIER   Nom du fichier archive (toujours nécessaire)
  -v           Mode verbeux (affiche les fichiers traités)
  -z           Compression gzip (.tar.gz / .tgz)
  -j           Compression bzip2 (.tar.bz2)
  -J           Compression xz (.tar.xz)
  --zstd       Compression zstd (.tar.zst)
  -p           Préserve les permissions (extraction)
  -P           Préserve les chemins absolus (DANGER)
  -C RÉPERTOIRE Extrait dans ce répertoire
  --strip-components=N Supprime N niveaux de répertoires à l'extraction
  --exclude=MOTIF Exclut les fichiers correspondants
  --exclude-vcs   Exclut les répertoires VCS (.git, .svn...)
  -r           Ajoute des fichiers à une archive existante (sans compression)
  -u           Met à jour les fichiers plus récents dans l'archive
  --numeric-owner Utilise les UID/GID numériques
  --same-owner   Restaure les propriétaires à l'extraction (SUDO)
  -I PROG       Utilise ce programme de compression externe
  --checkpoint=N Affiche un checkpoint tous les N enregistrements
  --totals       Affiche la taille totale en fin d'opération
  -h           Suit les liens symboliques (archive la cible)
EXEMPLES :
$ tar -czf archive.tar.gz /dossier/
$ tar -cjf archive.tar.bz2 /dossier/
$ tar -cJf archive.tar.xz /dossier/
$ tar -xzf archive.tar.gz
$ tar -xzf archive.tar.gz -C /destination/
$ tar -tzf archive.tar.gz
$ tar -czf archive.tar.gz --exclude="*.log" /dossier/
$ tar -xzf archive.tar.gz --strip-components=1
$ sudo tar -czf backup.tar.gz -p /etc/
$ tar -czf - /dossier/ | ssh user@serveur "cat > /backup/archive.tar.gz"
```

```
[USER] gzip / gunzip / zcat
```

```
DESCRIPTION : Comprime ou décomprime des fichiers au format gzip (.gz)
POURQUOI : Format de compression le plus répandu sous Linux. Rapide, bon ratio.
           Utilisé seul ou en combinaison avec tar.
CONTEXTE : Compression de fichiers isolés, logs, transferts.
OPTIONS :
  -d           Décomprime (équivalent à gunzip)
  -k           Conserve le fichier original
  -c           Écrit sur la sortie standard (ne modifie pas le fichier)
  -1 à -9      Niveau de compression (1=rapide, 9=maximum)
  -l           Liste les informations de l'archive
  -r           Compression récursive d'un répertoire
  -t           Teste l'intégrité de l'archive
  -v           Mode verbeux (affiche le taux de compression)
  -f           Force (écrase les fichiers existants)
  -n           Ne sauvegarde pas le nom et timestamp d'origine
  -S .EXT      Utilise une extension personnalisée
OUTILS ASSOCIÉS :
  zcat         Décomprime sur stdout sans modifier le fichier
  zless / zmore Lit un fichier .gz page par page
  zgrep        Grep dans un fichier .gz
  zdiff / zcmp Compare deux fichiers .gz
  zegrep / zfgrep Variantes de grep étendu/fixe pour .gz
EXEMPLES :
```

```

$ gzip fichier.txt
$ gzip -k -9 fichier.txt
$ gunzip fichier.txt.gz
$ gzip -d fichier.txt.gz
$ zcat fichier.txt.gz
$ zgrep "erreur" /var/log/syslog.gz
$ gzip -l fichier.gz
$ gzip -t fichier.gz
$ gzip -c fichier.txt > /backup/fichier.txt.gz

```

```
[USER] bzip2 / bunzip2 / bzip2
```

```

DESCRIPTION : Comprime ou déprime des fichiers au format bzip2 (.bz2)
POURQUOI    : Meilleur taux de compression que gzip, mais plus lent.
              Utilisé pour les archives de distribution de code source.
CONTEXTE    : Archives de code source, paquets, sauvegardes volumineuses.
OPTIONS     :
  -d          Déprime (équivalent à bunzip2)
  -k          Conserve le fichier original
  -c          Écrit sur la sortie standard
  -1 à -9    Niveau de compression (défaut : 9)
  -t          Teste l'intégrité du fichier
  -v          Mode verbeux
  -f          Force (écrase les fichiers existants)
  -z          Force la compression (comportement par défaut)
OUTILS ASSOCIÉS :
  bzip2      Déprime sur stdout
  bzless / bzmore Lit un fichier .bz2 page par page
  bzgrep / bzipgrep / bzfgrep Grep dans un fichier .bz2
  bzdiff / bzcmp Compare deux fichiers .bz2
  bzip2recover Récupère des blocs d'un fichier .bz2 endommagé
EXEMPLES    :
$ bzip2 fichier.txt
$ bzip2 -k fichier.txt
$ bunzip2 fichier.txt.bz2
$ bzip2cat fichier.txt.bz2
$ bzgrep "erreur" fichier.log.bz2
$ bzip2 -t fichier.bz2
$ bzip2recover fichier_corrompu.bz2

```

```
[USER] xz / unxz / xzcat
```

```

DESCRIPTION : Comprime ou déprime des fichiers au format LZMA2 (.xz)
POURQUOI    : Meilleur taux de compression de la famille gzip/bzip2/xz, au prix
              d'une compression plus lente. Standard pour les noyaux Linux et
              distributions modernes.
CONTEXTE    : Kernels Linux, paquets de distributions, archives de longue durée.
OPTIONS     :
  -d          Déprime (équivalent à unxz)
  -k          Conserve le fichier original
  -c          Écrit sur la sortie standard
  -0 à -9    Niveau de compression (défaut : 6)
  -e          Mode extrême (compression maximale, très lent)
  -T N       Utilise N threads (0 = auto)
  -t          Teste l'intégrité du fichier
  -l          Liste les informations de l'archive
  -v          Mode verbeux
  -f          Force (écrase les fichiers existants)
  --check=TYPE Type de checksum (none, crc32, crc64, sha256)
OUTILS ASSOCIÉS :
  xzcat      Déprime sur stdout
  xzless / xzmore Lit un fichier .xz page par page
  xzgrep / xzgrep / xzfgrep Grep dans un fichier .xz
  xzdiff / xzcmp Compare deux fichiers .xz
  xzdec      Décompression légère (sans compression)
EXEMPLES    :
$ xz fichier.txt
$ xz -k -9 fichier.txt
$ xz -T 0 gros_fichier.tar
$ unxz fichier.txt.xz
$ xzcat fichier.txt.xz
$ xz -l fichier.xz
$ xz -t fichier.xz

```

```
$ xz -k -e --check=sha256 archive.tar
```

```
[USER] zstd / unzstd / zstdcat
```

DESCRIPTION : Comprime ou décomprime des fichiers au format Zstandard (.zst)

POURQUOI : Algorithme moderne (Facebook/Meta) offrant un excellent équilibre vitesse/compression. Devient le standard pour les noyaux Linux (depuis 5.9) et les systèmes de fichiers modernes (btrfs, etc.).

CONTEXTE : Compression haute performance, streaming, sauvegardes, paquets.

OPTIONS :

- d Décomprime (équivalent à unzstd)
- k Conserve le fichier original
- c Écrit sur la sortie standard
- l à -19 Niveau de compression (défaut : 3)
- ultra -22 Niveau de compression maximum (ultra)
- T N Utilise N threads
- t Teste l'intégrité du fichier
- v Mode verbeux
- f Force (écrase les fichiers existants)
- long Active la recherche de correspondances longues
- r Compression récursive
- rm Supprime le fichier source après compression
- b N Benchmark au niveau N
- train FICHIERS Entraîne un dictionnaire de compression
- D DICTIONNAIRE Utilise un dictionnaire personnalisé

OUTILS ASSOCIÉS :

- zstdcat Décomprime sur stdout
- zstdgrep Grep dans un fichier .zst
- zstdless Lit un fichier .zst page par page
- zstdmt Alias pour zstd avec multithreading activé
- pzstd Compression zstd parallèle (compatible avec zstd)

EXEMPLES :

```
$ zstd fichier.txt
$ zstd -k -19 fichier.txt
$ zstd -T 0 -3 gros_fichier.tar
$ unzstd fichier.txt.zst
$ zstdcat fichier.txt.zst
$ zstd -t fichier.zst
$ zstdgrep "erreur" fichier.log.zst
$ tar -c /dossier/ | zstd -T 0 -o archive.tar.zst
```

```
[USER] pigz / unpigz
```

DESCRIPTION : Version parallèle (multi-thread) de gzip

POURQUOI : Comprime en utilisant tous les cœurs CPU disponibles – beaucoup plus rapide que gzip classique sur les machines multi-cœurs. Produit un fichier .gz compatible avec gzip.

CONTEXTE : Compression de gros fichiers, sauvegardes rapides, pipelines.

OPTIONS :

- d Décomprime (équivalent à unpigz)
- k Conserve le fichier original
- c Écrit sur la sortie standard
- l à -9 Niveau de compression
- p N Utilise N threads (défaut : nombre de cœurs)
- r Compression récursive
- t Teste l'intégrité du fichier
- v Mode verbeux
- f Force (écrase les fichiers existants)

EXEMPLES :

```
$ pigz fichier.txt
$ pigz -p 8 -9 gros_fichier.tar
$ pigz -d fichier.txt.gz
$ unpigz fichier.txt.gz
$ tar -c /dossier/ | pigz -p 4 > archive.tar.gz
$ pigz -t archive.gz
```

```
[USER] zip / unzip
```

DESCRIPTION : Crée et extrait des archives au format ZIP

POURQUOI : Format universel compatible Windows, macOS et Linux. Indispensable pour échanger des archives avec des utilisateurs non-Linux.

CONTEXTE : Partage de fichiers cross-platform, archives auto-contenues.

```

OPTIONS zip :
-r          Compression récursive d'un répertoire
-u          Met à jour les fichiers plus récents dans l'archive
-d          Supprime des fichiers de l'archive
-e          Chiffre l'archive (mot de passe – faible, utiliser -P)
-P MOT_DE_PASSE  Spécifie le mot de passe en ligne de commande
-0 à -9     Niveau de compression (0 = sans compression)
-j          Archive sans les répertoires parents (junk paths)
-m          Supprime les fichiers originaux après compression
-v          Mode verbeux
-q          Mode silencieux
-x MOTIF     Exclut les fichiers correspondants
-i MOTIF     N'inclut que les fichiers correspondants
-T          Teste l'intégrité de l'archive
-s N        Divise l'archive en volumes de taille N (split)
-sf         Affiche les fichiers qui seraient ajoutés (simulation)

OPTIONS unzip :
-l          Liste le contenu de l'archive
-v          Liste avec détails (CRC, méthode...)
-t          Teste l'intégrité de l'archive
-o          Écrase sans demander
-n          Ne jamais écraser les fichiers existants
-d RÉPERTOIRE  Extrait dans ce répertoire
-j          Extrait sans les répertoires (junk paths)
-P MOT_DE_PASSE  Mot de passe pour archive chiffrée
-x FICHIER    Exclut ce fichier de l'extraction
-q          Mode silencieux

OUTILS ASSOCIÉS :
zipinfo     Affiche les métadonnées d'une archive ZIP
zipgrep     Grep dans les fichiers d'une archive ZIP
zipcloak    Chiffre/déchiffre une archive ZIP
zipnote     Modifie les commentaires d'une archive ZIP
zipsplit    Divise une archive ZIP en plusieurs parties
funzip      Décompresse le premier fichier d'un ZIP sur stdout
streamzip   Crée un ZIP en streaming depuis stdin
zipdetails  Affiche les détails internes du format ZIP

EXEMPLES :
$ zip archive.zip fichier1.txt fichier2.txt
$ zip -r archive.zip /dossier/
$ zip -r -9 archive.zip /dossier/ -x "*.log"
$ unzip archive.zip
$ unzip archive.zip -d /destination/
$ unzip -l archive.zip
$ unzip -t archive.zip
$ zipinfo archive.zip
$ zipgrep "pattern" archive.zip

```

```
[USER] cpio
```

```

DESCRIPTION : Copie des fichiers vers/depuis des archives cpio ou tar
POURQUOI    : Utilisé principalement pour les initramfs Linux et les archives RPM.
               Peut lire/écrire depuis stdin/stdout – très adapté aux pipelines.
CONTEXTE     : Initramfs, RPM, scripts système, archivage via pipe.
OPTIONS      :
-o / --create  Crée une archive (depuis stdin)
-i / --extract Extrait une archive
-t / --list    Liste le contenu de l'archive
-p / --pass-through  Copie directe d'un répertoire à un autre
-v            Mode verbeux
-d            Crée les répertoires manquants à l'extraction
-u            Écrase les fichiers existants
-m            Préserve les dates de modification
-H FORMAT     Format d'archive (newc, odc, crc, tar...)
--no-absolute-filenames  Ignore les chemins absolus à l'extraction
-F FICHIER    Fichier archive (sinon stdin/stdout)

EXEMPLES :
$ find /dossier -print | cpio -o > archive.cpio
$ find /dossier -print | cpio -o -H newc | gzip > initrd.img
$ cpio -it < archive.cpio
$ cpio -id < archive.cpio
$ cpio -id -H newc < archive.cpio
$ rpm2cpio paquet.rpm | cpio -idv

```

```
[USER] mksquashfs / unsquashfs / sqfscat / sqfstar
```

DESCRIPTION : Crée et extrait des systèmes de fichiers SquashFS (lecture seule, hautement compressé)

POURQUOI : SquashFS est le système de fichiers compressé utilisé par les live CD, les images Docker, Snap, AppImage et les firmwares embarqués.

CONTEXTE : Live CD/USB, conteneurs, images système, firmwares embarqués.

OPTIONS mksquashfs :

SOURCE	DESTINATION	Crée l'image depuis SOURCE
-comp	ALGO	Algorithme de compression (gzip, lzo, xz, zstd)
-b	TAILLE	Taille de bloc (défaut : 128K)
-e	MOTIF	Exclut les fichiers correspondants
-noappend		Crée une nouvelle image (n'ajoute pas)
-info		Affiche les fichiers traités
-noI		Désactive la compression des inodes
-progress		Affiche la progression

OPTIONS unsquashfs :

-d	RÉPERTOIRE	Extrait dans ce répertoire
-l		Liste le contenu
-ll		Liste avec détails
-f		Force (écrase les fichiers existants)
-n		Mode silencieux

EXEMPLES :

```
$ sudo mksquashfs /dossier/ image.sqfs
$ sudo mksquashfs /dossier/ image.sqfs -comp zstd
$ unsquashfs image.sqfs
$ unsquashfs -d /destination/ image.sqfs
$ unsquashfs -l image.sqfs
$ sqfscat image.sqfs /chemin/dans/image/fichier.txt
```

```
[USER] mkisofs / xorriso / xorrecord / xorrisofs / osirrox
```

DESCRIPTION : Crée et manipule des images ISO 9660 (CD/DVD/Blu-ray)

POURQUOI : Créer des images ISO bootables, des live CD, ou des archives en lecture seule au format ISO.

CONTEXTE : Création de live CD/USB, masters de distribution, sauvegardes ISO.

mkisofs :

SOURCE	Répertoire source	
-o	FICHER	Fichier ISO de sortie
-r		Rock Ridge (permissions Unix)
-J		Joliet (noms longs Windows)
-V	"NOM"	Nom de volume
-b	BOOT.IMG	Image de boot (El Torito)
-c	BOOT.CAT	Catalogue de boot

```
$ mkisofs -r -J -V "MonISO" -o image.iso /dossier/
```

xorriso :

-as	mkisofs	Mode compatibilité mkisofs
-outdev	FICHER	Fichier ISO de sortie
-indev	FICHER	Image ISO d'entrée
-add	FICHIERS	Ajoute des fichiers à l'image
-boot_image	any replay	Préserve les paramètres de boot

```
$ xorriso -as mkisofs -r -J -V "MonISO" -o image.iso /dossier/
$ xorriso -indev image.iso -ls /
```

xorrisofs :

Alias de xorriso en mode mkisofs

```
$ xorrisofs -r -J -o image.iso /dossier/
```

osirrox :

Extrait ou monte des images ISO en lecture seule

```
$ osirrox -indev image.iso -extract / /destination/
```

```
[USER] makedeltarpm / applydeltarpm / combinedeltarpm
```

DESCRIPTION : Génère, applique et combine des paquets RPM différentiels (delta RPM)

POURQUOI : Les delta RPM ne contiennent que les différences entre deux versions d'un paquet – réduit drastiquement la bande passante lors des mises à jour (utilisé par DNF/YUM avec le plugin deltarpm).

CONTEXTE : Mises à jour système optimisées, infrastructure de distribution RPM.

makedeltarpm :

```
$ makedeltarpm ancien.rpm nouveau.rpm delta.drpm
```

applydeltarpm :

```
$ applydeltarpm -r ancien.rpm delta.drpm nouveau.rpm
```

combinedeltarpm :

Combine deux delta RPM en un seul (A→B + B→C = A→C)

```
$ combinedeltarpm ancien.rpm delta_A_B.drpm delta_B_C.drpm delta_A_C.drpm
```

[USER] hardlink

DESCRIPTION : Remplace les fichiers identiques par des liens durs pour économiser l'espace

POURQUOI : Déduplique les fichiers identiques sans modifier leur apparence – particulièrement utile pour les sauvegardes incrémentales et les dépôts de paquets.

CONTEXTE : Optimisation de sauvegardes, dépôts de paquets, répertoires avec beaucoup de doublons.

OPTIONS :

- v Mode verbeux
- n Simulation (n'effectue aucune modification)
- f Force (relie aussi les fichiers de propriétaires différents)
- c Vérifie les fichiers (par contenu, pas seulement taille/date)
- t Vérifie aussi les timestamps
- m N Liens minimum avant de commencer
- x MOTIF Exclut les fichiers correspondants

EXEMPLES :

```
$ hardlink /backup/
$ hardlink -v -n /backup/
$ hardlink -c /backup/
```

[USER] compsize

DESCRIPTION : Affiche la taille réelle occupée par des fichiers sur un système de fichiers compressé (btrfs, ocfs2...)

POURQUOI : Sur btrfs avec compression activée, du et ls affichent la taille logique – compsize montre la taille physique réellement occupée sur le disque, et le gain de compression.

CONTEXTE : Systèmes de fichiers btrfs avec compression (zlib, lzo, zstd).

OPTIONS :

- x Ne traverse pas les autres systèmes de fichiers
- b Affiche en octets (pas en format humain)

EXEMPLES :

```
$ compsize /home/
$ compsize -x /
$ sudo compsize /var/lib/
```

[USER] gtar

DESCRIPTION : Alias de GNU tar (identique à tar sur les systèmes Linux)

POURQUOI : Présent pour la compatibilité sur les systèmes où tar par défaut est BSD tar (macOS, FreeBSD). Sur Linux, gtar et tar sont identiques.

CONTEXTE : Scripts portables, compatibilité cross-platform.

EXEMPLES :

```
$ gtar -czf archive.tar.gz /dossier/
$ gtar -xzf archive.tar.gz
```

[USER] dd

DESCRIPTION : Copie et convertit des données brutes bloc à bloc

POURQUOI : Cloner des disques entiers, créer des images brutes, écrire des ISO sur des clés USB, générer des fichiers de test. Travaille au niveau des octets bruts – indépendant du système de fichiers.

CONTEXTE : Clonage de disques, création de clés USB bootables, images de disques, récupération de données, tests de performance I/O.

OPTIONS :

- if=FICHIER Fichier source (input file)
- of=FICHIER Fichier destination (output file)
- bs=TAILLE Taille de bloc (ex: 512, 4K, 1M, 1G)
- count=N Nombre de blocs à copier
- skip=N Sauter N blocs en entrée
- seek=N Sauter N blocs en sortie

```

conv=OPTION          Conversion (noerror, sync, notrunc, fdatasync...)
status=progress      Affiche la progression en temps réel
iflag=DRAPEAUX       Drapeaux d'entrée (direct, fullblock...)
oflag=DRAPEAUX       Drapeaux de sortie (direct, sync, dsync...)
CONVERSIONS COURANTES :
conv=noerror         Continue malgré les erreurs de lecture
conv=sync            Complète les blocs erreur avec des zéros
conv=notrunc         Ne tronque pas le fichier de sortie
conv=fdatasync        Synchronise les données avant de terminer
EXEMPLES :
$ sudo dd if=/dev/sda of=/backup/disk.img bs=4M status=progress
$ sudo dd if=image.iso of=/dev/sdb bs=4M conv=fdatasync status=progress
$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M conv=noerror,sync status=progress
$ dd if=/dev/zero of=fichier_test bs=1M count=1024
$ dd if=/dev/urandom of=fichier_aleatoire bs=1M count=10
$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 | hexdump -C

```

```
[USER] ddrescue / ddrescue.log
```

```

DESCRIPTION : Copie de données depuis des supports défectueux avec gestion des erreurs
POURQUOI    : Contrairement à dd, ddrescue gère intelligemment les secteurs défectueux :
               il copie d'abord les zones lisibles, puis retente les zones en erreur.
               Utilise un fichier journal pour reprendre une récupération interrompue.
CONTEXTE    : Récupération de données sur disques défaillants, rescue forensique.
OPTIONS     :
  -n          Passe sur les zones en erreur sans les retenter
  -r N        Nombre de tentatives sur les zones en erreur (défaut : 1)
  -d          Utilise l'accès direct (bypass du cache)
  -v          Mode verbeux
  -f          Force l'écriture sur un périphérique existant
  -T TEMPS    Durée maximale
  -e N        Arrête après N erreurs
  -i POSITION  Position de départ dans la source
  -s TAILLE   Taille maximale à copier
  --sector-size=N Taille de secteur
ddrescue.log :
  -t JOURNAL  Affiche les statistiques du journal
  -d JOURNAL  Affiche les zones en erreur
  -l TYPES JOURNAL Liste les blocs selon leur état
  -b TAILLE   Taille de bloc
EXEMPLES :
$ sudo ddrescue -d -r3 /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
$ sudo ddrescue -d -r3 -n /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
$ ddrescue.log -t rescue.log
$ ddrescue.log -l - rescue.log

```